

D
BACH KHOA

TOÁN RỜI RẠC

Bài 4: BÀI TOÁN TỒN TẠI

N
A
N
G

Nội dung

1. GIỚI THIỆU
2. NGUYÊN LÝ DIRICHLET
3. BÀI TẬP ỨNG DỤNG

GIỚI THIỆU

- Giải thành công bài toán tồn tại
 - Chỉ ra 1 cách xây dựng được cấu hình
 - Chứng minh cấu hình không tồn tại
- Bài toán minh họa
 - Bài toán 1: Bài toán 36 số quan
 - Bài toán 2: Bài toán 4 màu
 - Bài toán 3: Hình lục giác thần bí

GIỚI THIỆU

- Bài toán 36 sĩ quan
 - Triệu 36 sĩ quan từ 6 trung đoàn, mỗi trung đoàn chọn 6 người với 6 cấp bậc: (1) thiếu úy; (2) trung úy; (3) thượng úy; (4) thiếu tá; (5) trung tá và (6) thượng tá.
 - **Vấn đề:** xếp các sĩ quan trên thành hình vuông sao cho mỗi hàng, mỗi cột đều chứa 6 trung đoàn và chứa 6 cấp bậc.

GIỚI THIỆU

- Bài toán 16 số quan

Ab	Dd	Ba	Cc
Bc	Ca	Ad	Db
Cd	Bb	Dc	Aa
Da	Ac	Cb	Bd

*(a)-thiếu úy;
(b) -trung úy;
(c)-thượng úy;
(d) -thiếu tá.*

GIỚI THIỆU

- Bài toán 25 số quan

Aa	Bb	Cc	Dd	Ee
Cd	De	Ea	Ab	Bc
Eb	Ac	Bd	Ce	Da
Be	Ca	Db	Ec	Ad
Dc	Ed	Ae	Ba	Cb

*(a)-thiếu úy;
(b) -trung úy;
(c)-thượng úy;
(d) -thiếu tá;
(e)-thượng tá.*

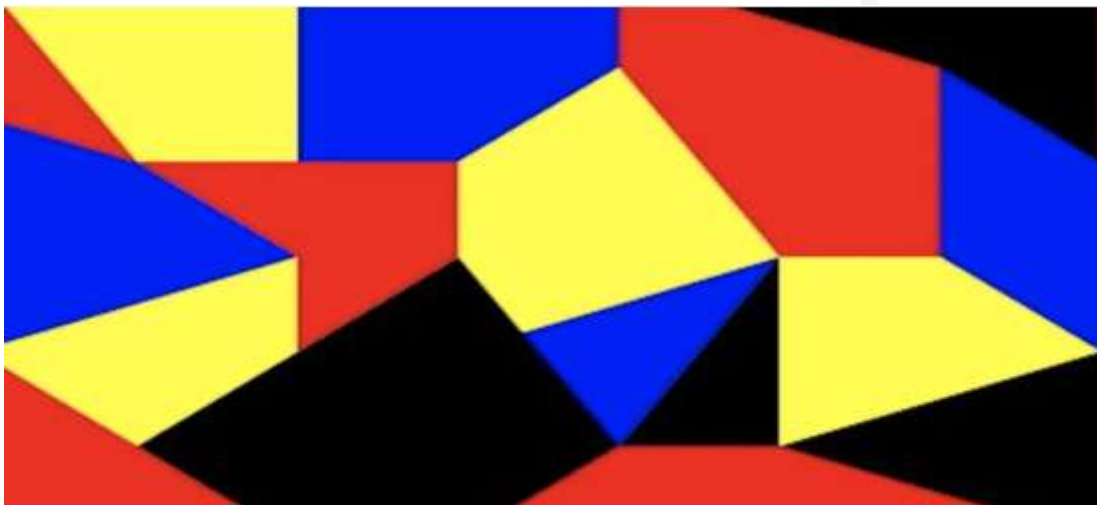
GIỚI THIỆU

● Bài toán 36 số quan

- Euler “Xây dựng giả thuyết không tồn tại”
- 1992, Tarri cm không tồn tại với $n = 2, n = 6$
- 1960, nhóm toán học người Mỹ cm với $n = 10$.
- Tổng quát
$$n = 4*k + 2, k > 1$$

GIỚI THIỆU

- Bài toán 4 màu
 - Mọi bản đồ đều có thể tô bằng 4 màu sao cho hai nước nằm kề nhau phải được tô bằng hai màu khác nhau.



GIỚI THIỆU

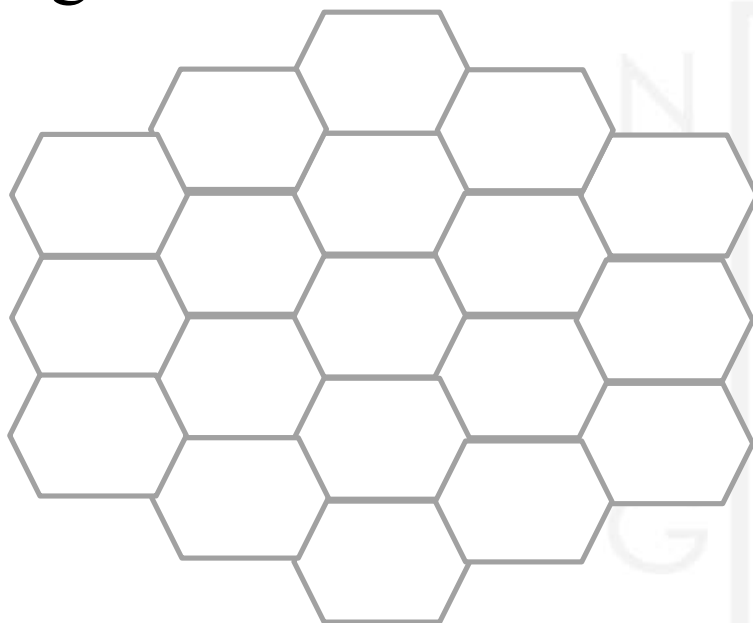
- Bài toán 4 màu
 - Mọi bản đồ đều có thể tô bằng 4 màu sao cho hai nước nằm kề nhau phải được tô bằng hai màu khác nhau.

- 1879 Alfred Kempe chứng minh
- 1889 Peter Guth Tait chứng minh
- 1890 Percy Heawood chỉ ra sự sai của Kempe
- 1891 Julius Petersen chỉ ra sự sai của Tait
- 1976 **Kenneth Appel và Wolfgang Kaken** chứng minh bằng máy vi tính (với 1000 giờ)

Tóm lại: Mọi bản đồ được tô với số màu lớn hơn hoặc bằng 4 màu

GIỚI THIỆU

- Bài toán hình lục giác thần bí
 - Hãy điền các số từ 1 tới 19 vào 19 ô lục giác sao cho tổng theo 6 hướng của lục giác là bằng nhau và bằng 38



GIỚI THIỆU

- **Phương pháp phản chứng**
 - Giải bài toán tòi tại
 - Giả thiết điều chứng minh là sai, dẫn đến mâu thuẫn.
- **Nguyên lý Dirichlet**
 - Chứng minh sự tồn tại của một cấu hình với điều kiện cho trước
- **Nguyên tắc chung:**
 - Không tiến hành liệt kê tất cả cấu hình

Nguyên lý Dirichlet

- **Nguyên lý:** nếu đem xếp nhiều hơn n đối tượng vào n cái hộp, thì luôn tìm được một cái hộp chứa không ít hơn hai đối tượng.
- **Nguyên lý tổng quát:** nếu đem xếp nhiều hơn n đối tượng vào k cái hộp, thì luôn tìm được một cái hộp chứa không ít hơn n/k đối tượng.

Nguyên lý Dirichlet



Bài tập ứng dụng

Chứng minh tồn tại số có dạng

20032003...2003200300...0 chia hết 2002

- Xét dãy số: $a_1, \dots, a_{2002}$
2003, 20032003, ..., 2003...2003

Bài tập ứng dụng

Trong một tháng gồm 30 ngày, một đội bóng chuyên chơi ít nhất mỗi ngày một trận, nhưng không chơi quá 45 trận. CMR có một giai đoạn gồm một số ngày liên tiếp trong tháng, đội bóng phải chơi tất cả 14 trận.

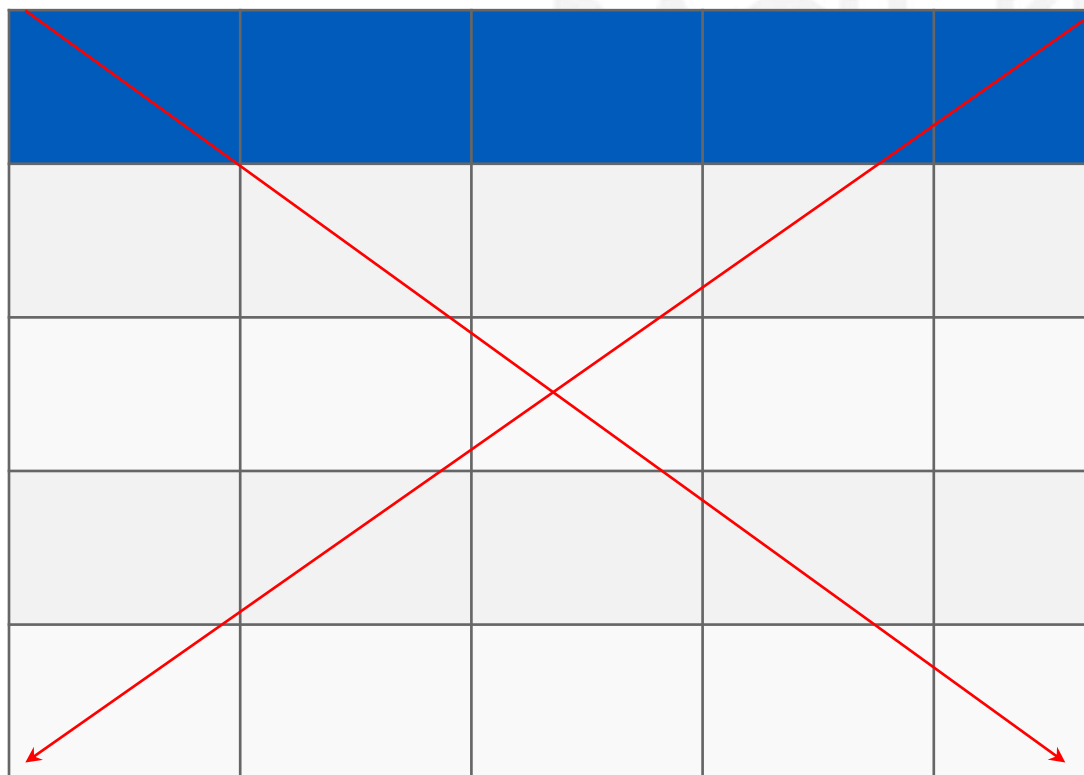
$$\blacksquare 1 \leq a_1 < a_2 < \dots < a_{30} \leq 45$$

Bài tập ứng dụng

$$a_1, a_2, \dots, a_{n+1}, a_m \in \mathbb{Z}^+, a_m \leq 2 * n$$
$$\rightarrow i, j : a_i \div a_j = 0$$

Bài tập ứng dụng

- 5x5 ô vuông, ô $(i,j) = 1 || -1 || 0$
- CM: tồn tại $S_i = S_j$



Bài tập

1. Chọn 5 số từ tập $X = \{1, 2, \dots, 8\}$. Chứng minh tồn tại ít nhất một cặp số có tổng bằng 9
2. Chứng tỏ 10 người bất kỳ tồn tại hai người có tổng tuổi chia hết cho 16 hoặc hiệu tuổi chia hết cho 16.
3. Chứng tỏ 7 số nguyên bất kỳ tồn tại hai số nguyên x, y : $x + y$ chia hết cho 10 hoặc $x - y$ chia hết cho 10

Bài tập

4. Cho 33 con chim đậu vào một mảnh đất hình vuông có diện tích $16m^2$. Chứng minh rằng luôn tồn tại 3 con chim đậu vào mảnh đất hình tròn có đường kính $\sqrt{2}m$.

5. Một nhóm gồm 6 người, cứ lấy một cặp bất kỳ, thì hai người này hoặc là bạn hoặc là thù. Chứng minh rằng sẽ có các bộ ba hoặc là bạn của nhau hoặc là thù của nhau.



THAT'S ALL; THANK YOU

- WHAT NEXT?